Telproblemen met boom- en venndiagram

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De productregel

Bij keuzes die na elkaar komen, vermenigvuldig je het aantal mogelijkheden van elke stap. Dat is de productregel.

1 Aantal

a) $3 \cdot 5 = 15$ · **b)** $2 \cdot 4 \cdot 3 = 24$ · **c)** $10^4 = 10\,000$ · **d)** $2^4 = 16$

2 Aantal

a) $26^3 \cdot 10^3 = 17\,576\,000$ · **b)** $36^2 = 1296$

Let op het aantal tekens per plaats: drie letters uit 26 en drie cijfers uit 10, dus $26^3 \cdot 10^3$.

2 Schrijf als macht

Zijn alle stappen gelijk, dan wordt de productregel een macht: het aantal mogelijkheden tot de macht het aantal stappen.

3 Macht

a) $2^6 = 64$ · **b)** $6^3 = 216$ · **c)** $4^5 = 1024$

3 Een boomdiagram tekenen

Teken vanuit één beginpunt een tak per mogelijkheid, en laat elke tak opnieuw splitsen. Het aantal uiteinden is het aantal mogelijkheden.

4 Je kiest eerst een voorgerecht uit 2 en daarna een hoofdgerecht uit 3. Teken het boomdiagram en tel de paden.

Uit het beginpunt vertrekken 2 takken, elk splitst in 3: samen $2 \cdot 3 = 6$ paden.

4 Met of zonder terugleggen

Mag hetzelfde opnieuw gekozen worden, dan blijft het aantal gelijk; mag het niet, dan daalt het met één per stap.

5 Aantal en soort

a) $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$**, zonder terugleggen · b)** $6^3 = 216$**, met terugleggen · c)** $5 \cdot 4 = 20$**, zonder terugleggen · d)** $8 \cdot 7 = 56$**, zonder terugleggen**

Vergelijk de eerste twee: $6 \cdot 5 \cdot 4$ tegenover $6 \cdot 6 \cdot 6$. Of er teruggelegd wordt, verandert heel de berekening.

5 De somregel

Bij twee groepen die overlappen tel je op en trek je de doorsnede er één keer af, anders tel je die dubbel.

6 Minstens één

a) $12 + 9 - 4 = 17$ **· b)** $30 + 25 - 10 = 45$ **· c)** $20 + 16 - 5 = 31$

6 De complementregel

Wie aan geen van beide voldoet, vind je door het totaal min wie aan minstens één voldoet.

7 Geen van beide

a) $20 - 17 = 3$ **· b)** $50 - 45 = 5$ **· c)** $36 - 31 = 5$

7 Hoeveel horen er enkel bij de ene groep?

Enkel de ene groep is die groep min de doorsnede. Het getal in de cirkel bevat altijd ook de overlap.

8 Enkel

a) $14 - 7 = 7$ · **b)** $14 - 5 = 9$ · **c)** $18 - 6 = 12$

8 Het venndiagram invullen

Vul een venndiagram altijd van binnen naar buiten: eerst het midden, dan de twee stukken ernaast, dan wat buiten de cirkels valt.

9 $9 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 6$

Begin met de 6 in het midden: $15 - 6 = 9$ voor enkel voetbal en $13 - 6 = 7$ voor enkel basket, en $28 - 22 = 6$ blijft over.

9 Schrijf het in tekens

Vier tekens om te kennen: doorsnede, vereniging, aantal elementen, en de lege verzameling.

10 In tekens

a) $A \cap B$ · **b)** $A \cup B$ · **c)** $|B|$ · **d)** $A \cap B = \emptyset$

10 Rekenen met de somregel

Dezelfde somregel, nu in tekens. Je kan ze ook omgekeerd gebruiken om de doorsnede te vinden.

11 Uitkomst

a) 17 · **b)** 35 · **c)** 8

De derde werkt omgekeerd: $18 + 20 - 30 = 8$. Zo vind je hoeveel er in beide groepen zitten.

11 Slim tellen

Zoek eerst welke regel past: overlappen de groepen, dan de somregel; is het tegendeel makkelijker te tellen, dan de complementregel.

12 Hoeveel getallen van 1 tot en met 30 zijn deelbaar door 2 of door 5?

15 door 2, 6 door 5, 3 door allebei (10, 20, 30): $15 + 6 - 3 = 18$.

Vergeet de getallen die door allebei deelbaar zijn niet: 10, 20 en 30 zitten in beide lijstjes.

13 Je gooit drie keer met een munt. Hoeveel uitkomsten hebben minstens één kop? Tel liever het tegendeel.

Er zijn $2^3 = 8$ uitkomsten en precies 1 heeft geen enkele kop: $8 - 1 = 7$.

Minstens één is bijna altijd makkelijker via het tegendeel: geen enkele. Dat is één geval in plaats van zeven.

12 Welk gereedschap?

Opeenvolgende keuzes vragen een boomdiagram, overlappende groepen een venndiagram.

14 Je kiest een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert

boomdiagram en productregel

15 Je wil weten hoeveel leerlingen Frans én Duits volgen

venndiagram en somregel

16 Je wil weten hoeveel er aan geen van beide voorwaarden voldoen

de complementregel

13 Waar of niet waar?

Ga bij elke uitspraak na of de groepen overlappen en of de keuzes na elkaar komen.

17 Bij twee overlappende groepen mag je de aantallen gewoon optellen.

niet waar

Dan tel je de mensen in de overlap twee keer. Daarom staat er een min in de somregel.

18 Bij disjuncte groepen is $A \cap B = \emptyset$.

waar

19 Een boomdiagram toont elke uitkomst precies één keer.

waar

20 Een venndiagram is het gereedschap voor opeenvolgende keuzes.

niet waar

Dat is net het boomdiagram. Een venndiagram dient voor groepen die elkaar overlappen.

21 Bij trekken zonder terugleggen daalt het aantal keuzes bij elke stap.

waar